

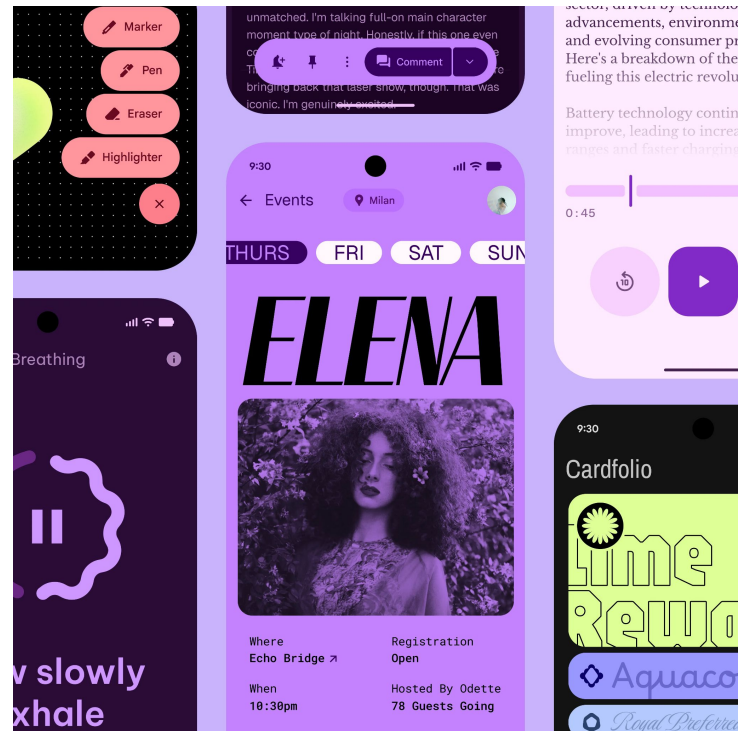


Desarrollo de Sistemas Móviles

Sesión 3: Material Design 3 con Jetpack Compose

Al finalizar la clase, serás capaz de:

- Comprender la filosofía y el sistema de diseño de Material Design 3 (Material You)
- Aplicar el sistema de color dinámico y los roles de color de M3.
- Implementar componentes de UI de Material Design 3 con Jetpack Compose
- Conocer los estándares de accesibilidad WCAG 2.2 para aplicaciones móviles
- Optimizar el rendimiento de Compose con Baseline Profiles.

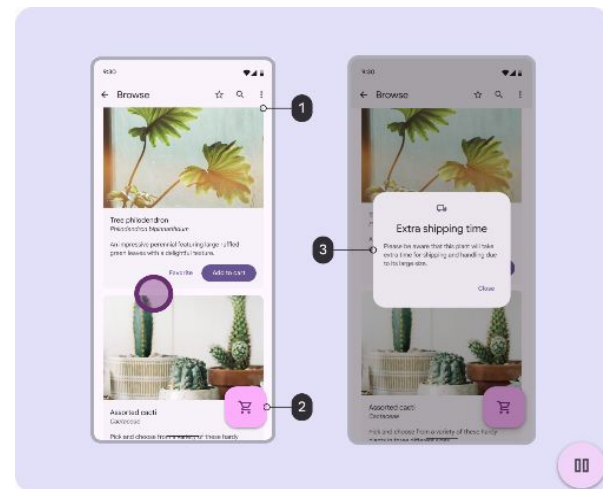


“Un lenguaje visual unificado que combina los principios clásicos del buen diseño con la innovación de la tecnología y la ciencia.”

Google, 2014

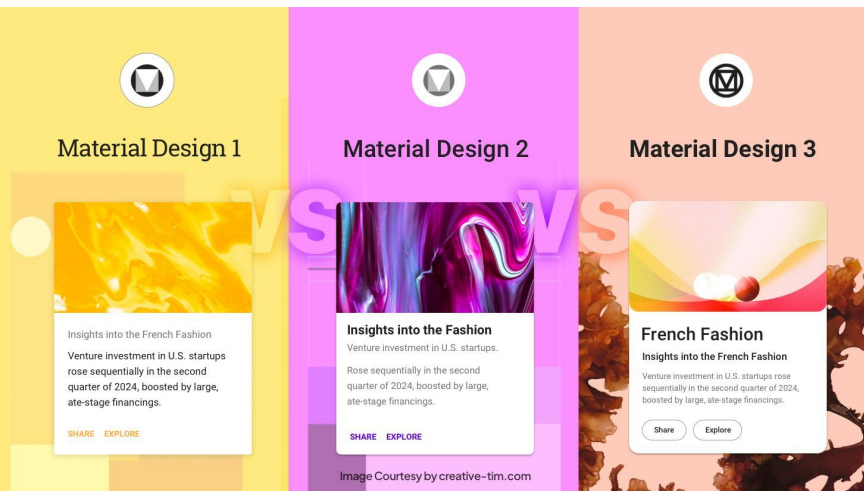
¿Por qué existe?

- Antes de 2014, cada app de Android se veía completamente distinta (**caos visual**).
- Google necesitaba un **sistema que unificara apps** en Android, Web y Wear OS.
- Material Design nació como una metáfora física: las interfaces son capas de papel digital con sombras, profundidad y movimiento real.



Evolución de MD1 a Material YOU

Versión	Año	Característica principal
Material Design 1.0	2014	Diseño plano con sombras y capas. Paleta fija (azul primario predeterminado).
Material Design 2.0	2018	Más espacio en blanco, tipografía Roboto, formas redondeadas, theming personalizado.
Material Design 3 (Material You)	2021–2026	Colores dinámicos basados en el wallpaper del usuario. Personalización total.



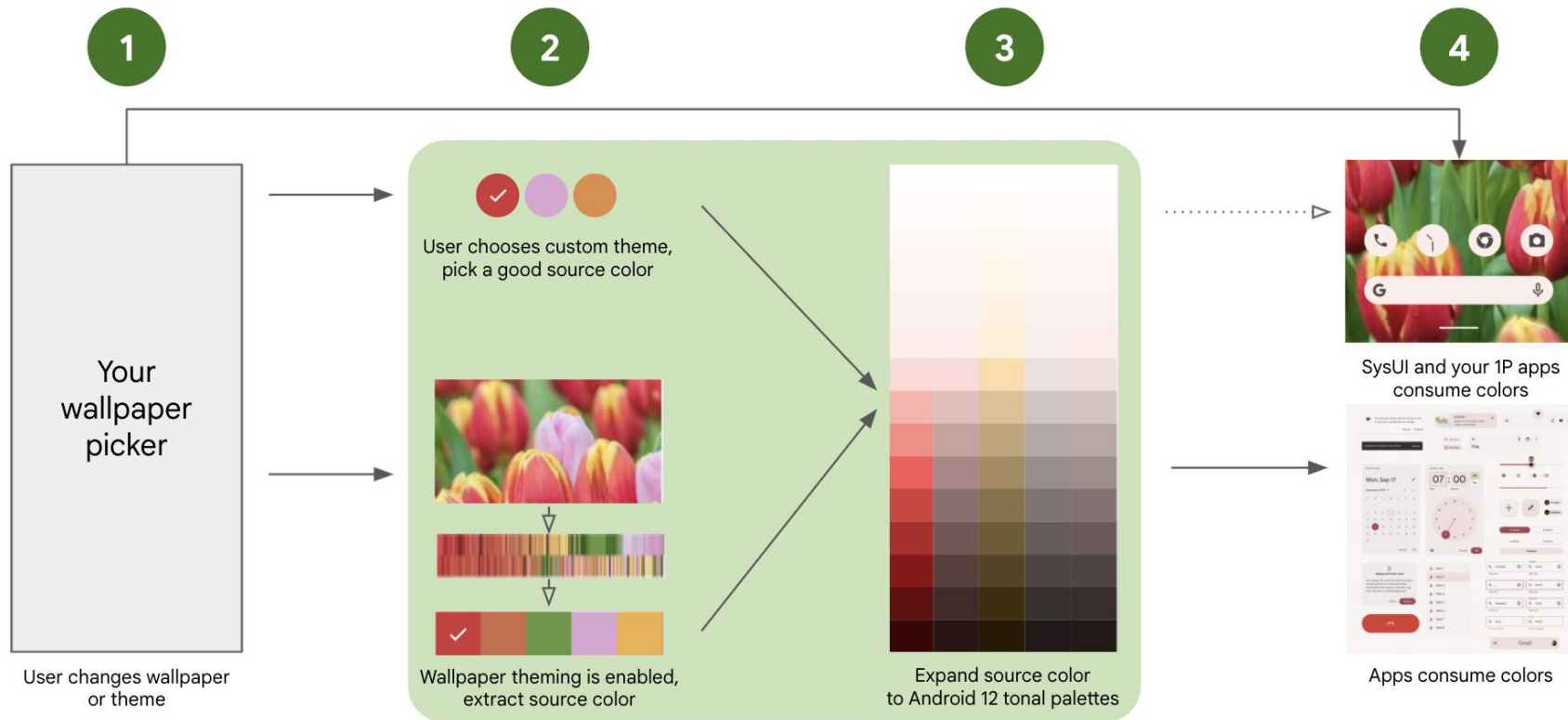
Recomendadas en 2026

- Los colores de la app se adaptan automáticamente al wallpaper del usuario (Android 12+).
- El sistema genera una paleta completa de 5 colores clave a partir del wallpaper usando el **algoritmo Monet**.
- En Android < 12: el sistema usa una paleta predeterminada (sin personalización dinámica).

Importante 2026

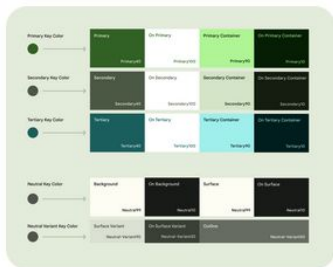
Google ya **no actualiza Material Design 2**.
Toda nueva app **DEBE** usar Material Design 3.





All partners use Android 12 implementation for this part of the flow

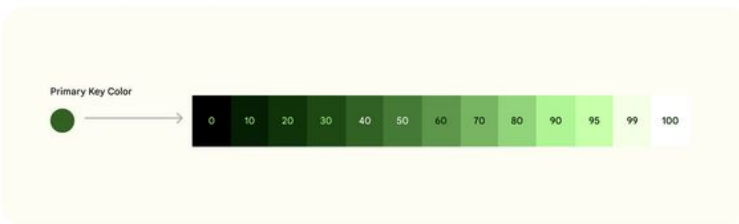
1



1. Primary color
2. Secondary color
3. Tertiary color
4. Neutral color
5. Neutral variant color

Five dominant colors of Material You from Material.io

2



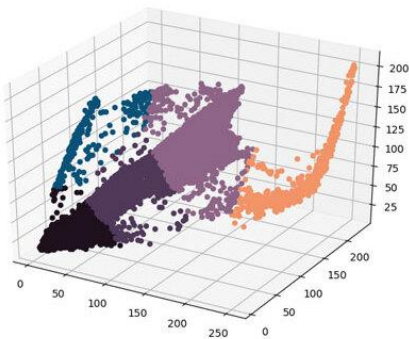
Color tonality based on black and white levels from Material.io

3



A promo from Material.io, showcasing Monet in action with Material You

Ajuste Perceptual (OKLCH)





Roles, no colores fijos

M3 define roles de color. Cada rol tiene un propósito específico en la UI:

Light Theme

Primary	On Primary	Primary Container	On Primary Container
Secondary	On Secondary	Secondary Container	On Secondary Container
Tertiary	On Tertiary	Tertiary Container	On Tertiary Container
Error	On Error	Error Container	On Error Container
Background	On Background	Surface	On Surface
Outline		Surface-Variant	On Surface-Variant

```
Button(colors = Color(0xFF6750A4)) { Text("Comprar") }  
// Si el usuario activa modo oscuro, el código rompe.  
// Si Google cambia el theme, tienes que reescribir todo.  
  
Button { Text("Comprar") }  
// El botón usa MaterialTheme.colorScheme.primary AUTOMÁTICAMENTE.  
// Light/Dark/Dynamic → solo cambian los VALORES, no tu código.
```

`md_theme_<light|dark>_<rol>`

¿Por qué definir colores si Monet ya los genera?

- Monet no existe. Sin paleta fallback, tu app se ve en gris.
- Bancos, e-commerce, marcas con identidad fuerte prefieren sus colores corporativos siempre.
- En Android 12+ el usuario puede apagar Material You.
- Tu app necesita colores.

```
// ui/theme/Color.kt - paleta FALLBACK (se usa cuando Monet no aplica)

val md_theme_light_primary = Color(0xFF6750A4)
val md_theme_light_onPrimary = Color(0xFFFFFFFF)
val md_theme_light_primaryContainer = Color(0xFFEADDFF)
val md_theme_light_onPrimaryContainer = Color(0xFF21005D)

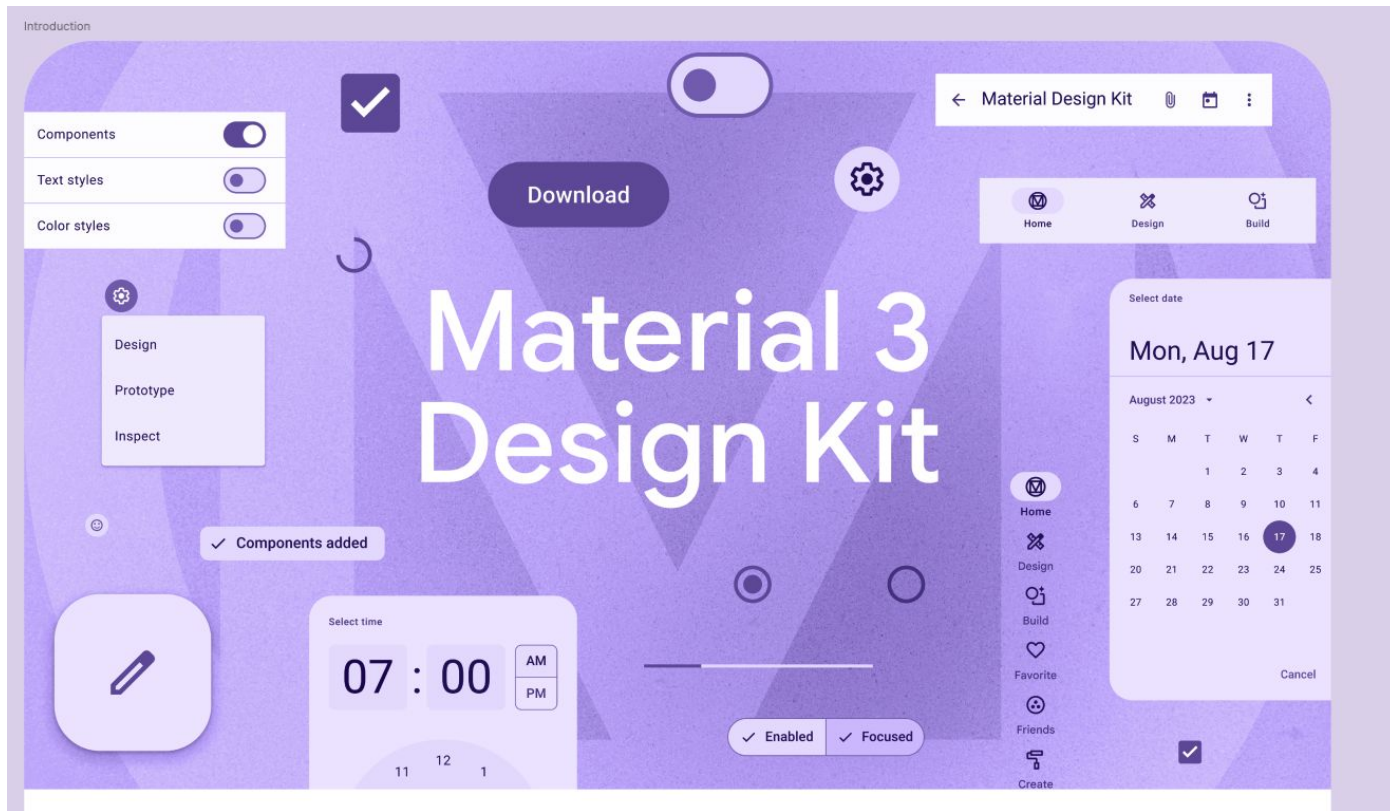
val md_theme_dark_primary = Color(0xFFD0BCFF)
val md_theme_dark_onPrimary = Color(0xFF381E72)
val md_theme_dark_primaryContainer = Color(0xFF4F378B)
val md_theme_dark_onPrimaryContainer = Color(0xFFEADDFF)
// ... (continúa para secondary, tertiary, error, surface, etc.)
```


UNMSM





Material Theme Builder



Loading & progress



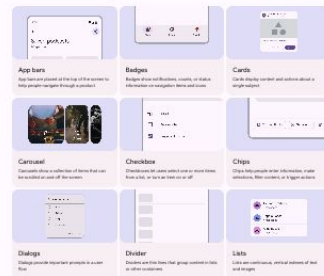
Navigation



Sheets

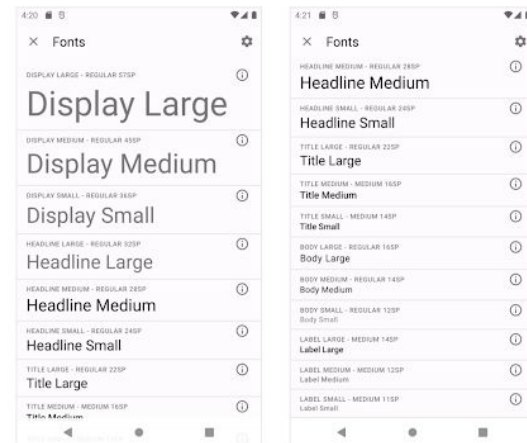


All other components



Tipografía M3: escala completa

Estilo	Uso típico	Tamaño aprox.
display Large / Medium / Small	Pantallas de bienvenida, hero text	57sp / 45sp / 36sp
headline Large / Medium / Small	Títulos de pantalla	32sp / 28sp / 24sp
title Large / Medium / Small	Títulos de cards, dialogs	22sp / 16sp / 14sp
body Large / Medium / Small	Texto de contenido principal	16sp / 14sp / 12sp
label Large / Medium / Small	Botones, badges, etiquetas	14sp / 12sp / 11sp



```
Text("Bienvenido", style = MaterialTheme.typography.displayMedium)
Text("Pantalla", style = MaterialTheme.typography.headlineMedium)
Text("Card title", style = MaterialTheme.typography.titleMedium)
Text("Contenido común", style = MaterialTheme.typography.bodyMedium)
Text("BOTÓN", style = MaterialTheme.typography.labelLarge)
```

¿Por qué importa?

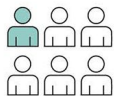
Datos duros:



90%

de los niños con discapacidad de los países en desarrollo no van a la escuela.

Aproximadamente



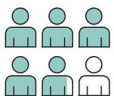
15%

de la población mundial, unos 1300 millones de personas, viven con discapacidad.



30%

de los jóvenes de la calle tienen algún tipo de discapacidad.



80%

de las personas discapacitadas viven en el mundo mayoritario.

- 1,300 millones de personas viven con alguna discapacidad en el mundo (OMS, 2023).
- Google Play puede rechazar apps que no cumplan mínimos de accesibilidad.
- WCAG 2.2 AA es el estándar legal en países como EE.UU. (ADA), UE (EAA 2025), Reino Unido y otros.
- La accesibilidad no es sólo ética: es acceso a millones de usuarios potenciales.

Android



W3C® Web Accessibility Initiative WAI



WCAG 2.2

Web Content
Accessibility Guidelines



Desarrollo de Sistemas Móviles

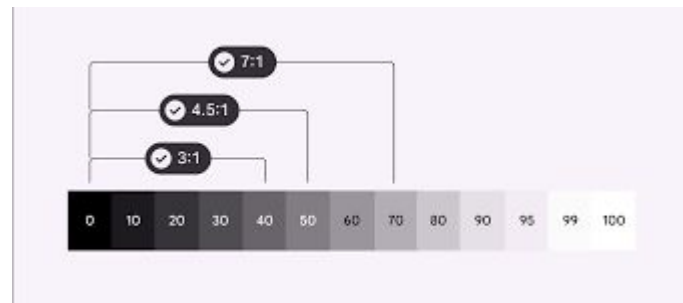
Nos vemos a las 10:05 am
para continuar ...
descarguen su theme!

REGLA #1: Contraste mínimo

Garantizar la legibilidad no es una cuestión de gustos, sino de accesibilidad matemática.

Para que cualquier usuario pueda leer cómodamente tu interfaz, debes respetar los ratios mínimos de contraste exigidos por la industria. Para **texto normal (menor a 18sp)**, el ratio mínimo debe ser de **4.5:1**, mientras que para **textos grandes (mayores a 18sp o 14sp en negrita)** y componentes de la interfaz o iconos, el límite mínimo aceptable es de **3:1**.

- Para los desarrolladores de Android es que Material Design 3, a través de su sistema de **dynamicColor**, calcula e implementa estos ratios de forma completamente automatizada.
- En el ecosistema de **MaterialTheme.colorScheme**, tu aplicación ya estará cubierta y protegida de fábrica.



REGLA #2: Tamaño de mínimo toque

El dedo humano necesita espacio, y el diseño móvil se siente con las manos, y las interfaces deben adaptarse a la anatomía real de nuestros usuarios.

Según las pautas globales de la **WCAG 2.2** y las **normativas de Google**, todo elemento interactivo dentro de una aplicación debe contar con un área de toque mínima de **48dp × 48dp**, este número no es aleatorio: responde directamente al ancho físico promedio del dedo índice de un adulto.

- Diseñar elementos con áreas menores a este estándar se traduce inmediatamente en toques fallidos, frustración y una pésima experiencia de usuario.
- El área de toque de **48dp × 48dp** está diseñada para igualar el tamaño físico del dedo índice de un adulto (aproximadamente **9 milímetros** cuadrados en el mundo real)
- Si definieras el contenedor de un botón como `Modifier.size(48.sp)`, romperías por completo la interfaz del usuario



REGLA #3: Content description

Los lectores de pantalla (**TalkBack**) necesitan texto. Para un usuario con discapacidad visual total o parcial, los componentes puramente gráficos son invisibles a menos que el código les asigne una voz.

Los lectores de pantalla como **TalkBack** dependen exclusivamente del atributo **contentDescription** para traducir los estímulos visuales en palabras comprensibles. Por este motivo, es estrictamente obligatorio redactar una descripción textual para cada icono interactivo que lances a producción.

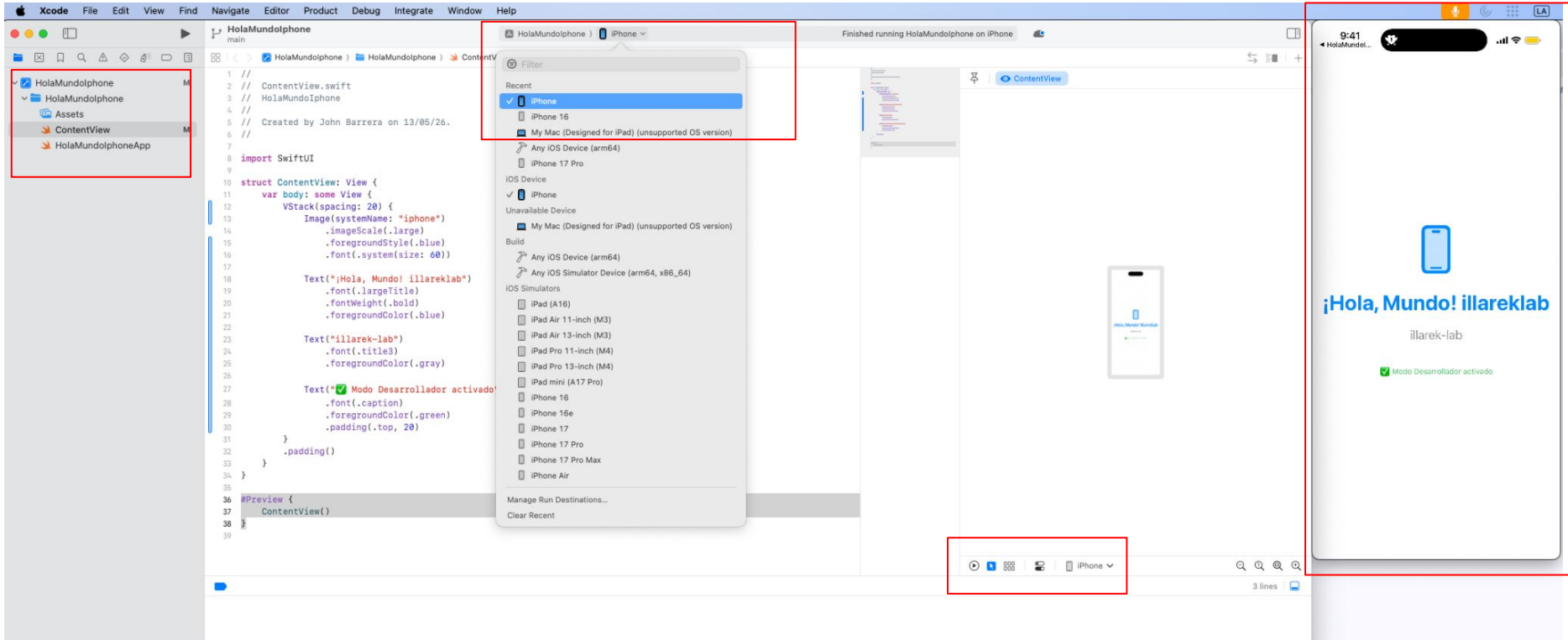
- La única excepción real a esta regla ocurre cuando el elemento es puramente decorativo (como un círculo de fondo o una ilustración de relleno); en esos casos, se debe declarar explícitamente como null para que TalkBack lo ignore de forma inteligente y no sature la navegación del usuario.



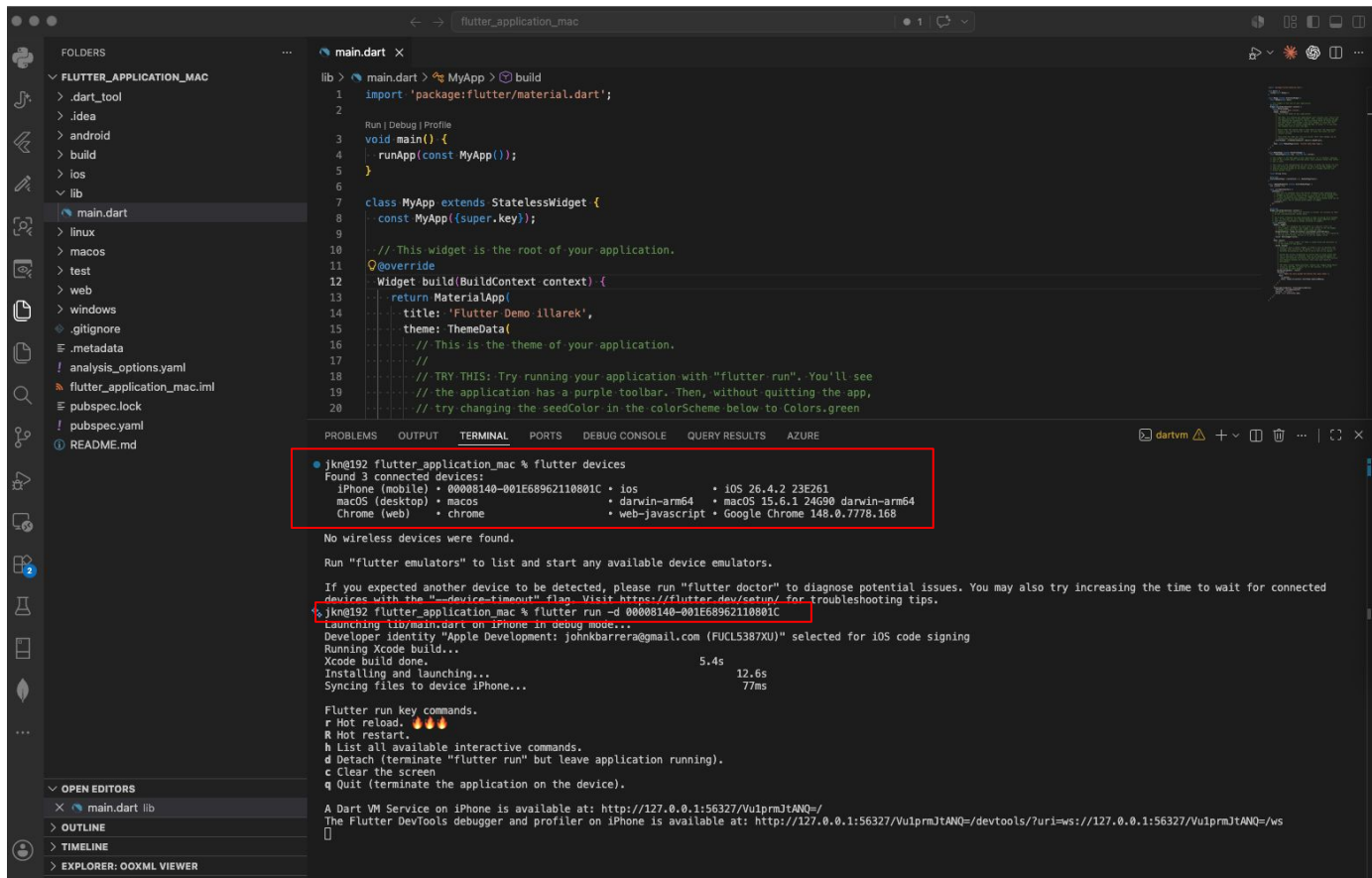


Lab

Hola mundo en iphone - XCode



Hola mundo en iphone - Flutter



The screenshot shows an IDE with a project named 'flutter_application_mac'. The 'main.dart' file is open, showing a basic Flutter app structure. The terminal output shows the following commands and results:

```
jkn@192 flutter_application_mac % flutter devices
Found 3 connected devices:
  iPhone (mobile) • 00008148-001E68962110801C • ios      • iOS 26.4.2 23E261
  macOS (desktop) • macos      • darwin-arm64 • macOS 15.6.1 24G90 darwin-arm64
  Chrome (web) • chrome     • web-javascript • Google Chrome 148.0.7778.168

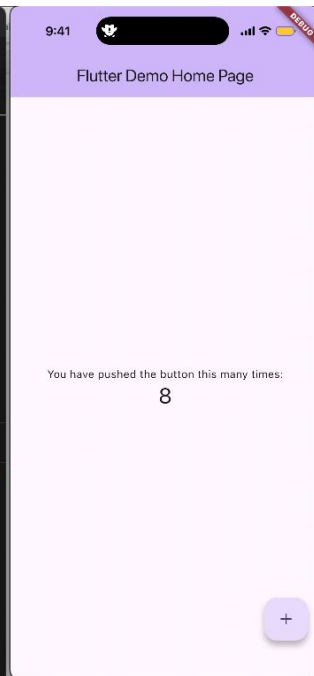
No wireless devices were found.

Run "flutter emulators" to list and start any available device emulators.

If you expected another device to be detected, please run "flutter doctor" to diagnose potential issues. You may also try increasing the time to wait for connected devices with the "-device-timeout" flag. Visit https://flutter.dev/setup/ for troubleshooting tips.
jkn@192 flutter_application_mac % flutter run -d 00008148-001E68962110801C
Launching lib/main.dart on iPhone in debug mode...
Developer identity "Apple Development: johnkbarrera@gmail.com (FUCL5387XU)" selected for iOS code signing
Running Xcode build...
Xcode build done.                    5.4s
Installing and launching...          12.6s
Syncing files to device iPhone...    77ms

Flutter run key commands.
r Hot reload. 🍌🍌🍌
R Hot restart.
h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running).
c Clear the screen
q Quit (terminate the application on the device).

A Dart VM Service on iPhone is available at: http://127.0.0.1:56327/Vu1prMjtANQ=/
The Flutter DevTools debugger and profiler on iPhone is available at: http://127.0.0.1:56327/Vu1prMjtANQ=/devtools/?uri=ws://127.0.0.1:56327/Vu1prMjtANQ=/ws
```



Gracias

